

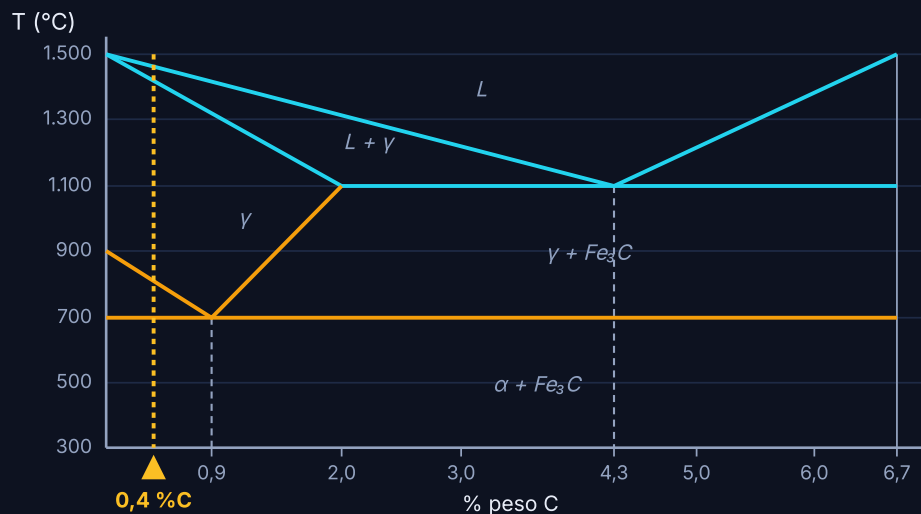
Cuestión 2.1 · Temple y revenido de un acero (0,4% C)

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

Se dispone de una probeta completamente templada de un acero con un 0,4% de C, marcado con una flecha en el siguiente diagrama simplificado Fe-C:

- Explique cómo sería la microestructura y propiedades mecánicas de esa probeta templada. (0,8 puntos)
- Explique cómo se realizaría el tratamiento de revenido en dicha probeta y cuál sería su objetivo, indicando cómo variarían sus propiedades mecánicas. (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos los conceptos de **tratamientos térmicos del acero**:

- **Temple:** austenización + enfriamiento muy rápido → se impide la difusión del carbono y se obtiene **martensita**, una fase metaestable sobresaturada en carbono.
- **Revenido:** tratamiento posterior al temple, calentando por debajo de la temperatura eutectoide, para reducir la fragilidad de la martensita.

a) Microestructura y propiedades tras el temple

Al tratarse de un temple **completo** (se asume templabilidad total en toda la sección), toda la austenita se transforma, por enfriamiento muy rápido, en **martensita**: una solución sólida sobresaturada de carbono en hierro α , de estructura tetragonal centrada en el cuerpo y morfología acicular (agujas).

Propiedades resultantes: **dureza y resistencia mecánica muy elevadas**, pero **ductilidad y tenacidad muy bajas** (material muy frágil), con importantes **tensiones internas** generadas por el enfriamiento brusco, que pueden provocar grietas de temple.

Resultado: 100% martensita → máxima dureza, pero fragilidad elevada.

b) Tratamiento de revenido

Consiste en **recalentar la pieza ya templada a una temperatura inferior a la eutectoide** (aproximadamente entre 200–650 °C, según la combinación de propiedades buscada), mantenerla el tiempo necesario y enfriarla después de forma controlada.

Objetivo: transformar la martensita frágil en **martensita revenida** (una matriz de ferrita con finos precipitados de carburos de hierro, Fe_3C), aliviando las tensiones internas del temple.

Variación de propiedades: disminuyen la dureza y la resistencia a tracción (respecto al estado templado), mientras que **aumentan notablemente la tenacidad y la ductilidad**, consiguiendo un compromiso resistencia-tenacidad adecuado para uso en servicio.

Resultado: el revenido cambia dureza extrema por tenacidad, eliminando la fragilidad del temple puro.